

Démonstration : Inégalité des rangs pour un endomorphisme nilpotent

Énoncé

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^3 = 0$. Montrer que :

$$\text{rg}(f) + \text{rg}(f^2) \leq \dim(E)$$

Démonstration

Démonstration. **1. Inclusion** $\text{Im}(f^2) \subset \text{Ker}(f)$:

Soit $y \in \text{Im}(f^2)$. Par définition, il existe $x \in E$ tel que $y = f^2(x)$.

Appliquons f à y :

$$f(y) = f(f^2(x)) = f^3(x) = 0$$

puisque $f^3 = 0$ par hypothèse.

Ainsi, $f(y) = 0$, ce qui signifie que $y \in \text{Ker}(f)$.

On a donc bien $\text{Im}(f^2) \subset \text{Ker}(f)$.

2. Conséquence sur les dimensions :

De l'inclusion $\text{Im}(f^2) \subset \text{Ker}(f)$, on déduit :

$$\text{rg}(f^2) = \dim(\text{Im}(f^2)) \leq \dim(\text{Ker}(f))$$

3. Application du théorème du rang :

Le théorème du rang appliqué à f donne :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(f)) + \text{rg}(f)$$

d'où :

$$\dim(\text{Ker}(f)) = \dim(E) - \text{rg}(f)$$

4. Inégalité finale :

En combinant les résultats précédents :

$$\text{rg}(f^2) \leq \dim(E) - \text{rg}(f)$$

ce qui équivaut à :

$$\text{rg}(f) + \text{rg}(f^2) \leq \dim(E)$$

□

Conclusion

Nous avons donc démontré que pour tout endomorphisme f tel que $f^3 = 0$, on a bien l'inégalité :

$$\boxed{\operatorname{rg}(f) + \operatorname{rg}(f^2) \leq \dim(E)}$$